

# Vega + Vol Products

Vega · VIX Products · Variance Swaps · Vol ETF · Putting It All Together

เครื่องมือ Volatility ระดับ Professional และการนำทุกอย่างมาใช้ร่วมกัน

บท 45–50

~40 นาที

⚡ Advanced

## ใน Part สุดท้ายนี้คุณจะได้เรียนรู้

- ✓ Vega อย่างละเอียด — Vega Exposure, Vega Hedging
- ✓ VIX Index — คำนวณอย่างไร และใช้งานยังไง
- ✓ VIX Products — VX Futures, VXX ETF, UVXY
- ✓ Variance Swaps — Pure Vol instrument สำหรับ Institutional
- ✓ Vol ETF & ETP — ขงง่ายสำหรับ Retail เข้าถึง Vol
- ✓ Putting It All Together — Framework ครบสำหรับ Vol Trader

## บท 45 — Vega อย่างละเอียด: ความไวต่อ IV

อุปมา: เซ็นเซอร์ความชื้น

เซ็นเซอร์วัดความชื้น: ถ้าความชื้นขึ้น 1% → อุณหภูมิที่รู้สึกเพิ่ม 0.5°C

Vega ทำงานแบบเดียวกัน: ถ้า IV ขึ้น 1% → ราคา option เพิ่มขึ้น \$Vega

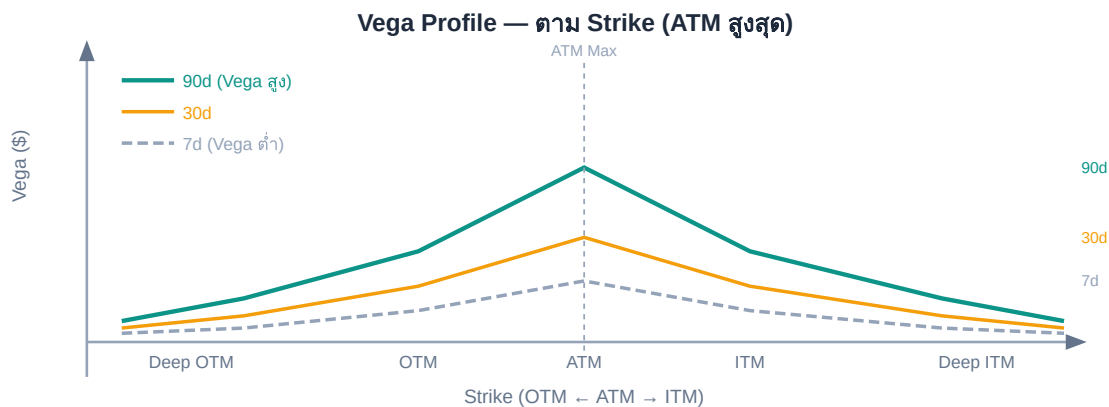
**Vega** = การเปลี่ยนแปลงของราคา option ต่อ IV ที่เปลี่ยน 1% (1 volatility point)

## นิยามและสูตร Vega

$$\text{Vega} = \partial C / \partial \sigma = S \times \sqrt{T} \times N'(d_1)$$
 โดย:  $S$  = ราคา underlying  $T$  = เวลาถึง expiry (ปี)  $N'()$  = Standard Normal PDF  $d_1 = (\ln(S/K) + (r + \sigma^2/2)T) / (\sigma\sqrt{T})$  ความหมายง่ายๆ: Vega = \$X ต่อ IV 1% ถ้า Vega = \$50 และ IV ขึ้น 1% → option ขึ้น \$50 ถ้า Vega = \$50 และ IV ลง 5% → option ลง \$250

## Vega ตาม Expiry และ Moneyness

| Option Type        | Vega สูงหรือต่ำ? | เหตุผล                                                  |
|--------------------|------------------|---------------------------------------------------------|
| ATM Option         | สูงสุด           | ความไม่แน่นอนสูงสุดที่ ATM — IV มีผลมากที่สุด           |
| Deep ITM           | ต่ำมาก           | ราคา option = intrinsic value แทบทั้งหมด IV ไม่ค่อยมีผล |
| Deep OTM           | ต่ำ              | option มีค่าน้อยมาก IV ขึ้นก็ยังไม่เพิ่มไม่มาก          |
| Long Dated (180d+) | สูงมาก           | เวลานาน = ผลกระทบจาก IV change สะสมนาน                  |
| Short Dated (7d)   | ต่ำ              | เวลาน้อย = IV ไม่มีเวลาส่งผล                            |



ATM options มี Vega สูงสุด · Long Dated options มี Vega สูงกว่า Short Dated

## Vega Hedging

ถ้าต้องการ **Vega Neutral** — ไม่รับ/ไม่เสียจากการเปลี่ยน IV:

$\text{Net Vega} = \Sigma(\text{Vega ของทุก position})$  ถ้า  $\text{Net Vega} > 0 \rightarrow \text{Long Vega}$  (ถ้า IV ขึ้น) ถ้า  $\text{Net Vega} < 0 \rightarrow \text{Short Vega}$  (ถ้า IV ลง) ถ้า  $\text{Net Vega} = 0 \rightarrow \text{Vega Neutral}$  (ไม่สนใจ IV) วิธี Hedge:  
 Long Vega มากเกินไป  $\rightarrow$  Sell ATM far-dated options Short Vega  
 มากเกินไป  $\rightarrow$  Buy ATM far-dated options

### ✓ Checkpoint 45

Vega = \$ ที่ option เปลี่ยนต่อ IV 1%

ATM สูงสุด · Long Dated สูงกว่า Short Dated · Vega Neutral = ไม่ขึ้นกับ IV

## บท 46 — VIX Index: "Fear Gauge" ของตลาด 🤔

อุปมา: Barometer วัดพายุ

Barometer วัดความกดอากาศ — ความกดต่ำ = พายุกำลังมา

VIX เหมือน Barometer ของตลาด: VIX สูง = ตลาด "กลัว" มาก กำลังมีพายุ  
แต่ VIX วัด "ความคาดการณ์ความกลัว" ในอีก 30 วัน — ไม่ใช่ความกลัวที่เกิดขึ้นแล้ว

## VIX คำนวณอย่างไร?

$$VIX = 100 \times \sqrt{\left[ \left( \frac{2}{T} \right) \times \sum (\Delta K_i / K_i^2) \times e^{(rT)} \times Q(K_i) - \left( \frac{1}{T} \right) (F/K_0 - 1)^2 \right]}$$
 ดูซับซ้อน แต่โอเคได้ง่ายกว่า: 1. ดึง option prices ทุก strike ของ SPX (S&P 500 Index) 2. คำนวณ "model-free" implied variance จาก out-of-the-money options 3. Annualize และ express เป็น % สำคัญ: VIX เป็น Model-Free — ไม่ต้องสมมติ distribution จึงแม่นยำกว่า Black-Scholes IV สำหรับ tail risk

## VIX Levels ที่ควรรู้

| VIX Level | ตลาด                | S&P 500 Daily Move คาดหวัง | สถานะ           |
|-----------|---------------------|----------------------------|-----------------|
| <12       | Complacency ผิดปกติ | <0.75%/วัน                 | ซื้อ Cheap Puts |
| 12–18     | ปกติ-สบาย           | 0.75–1.1%/วัน              | Sell Vol ได้    |
| 18–25     | ระวัง               | 1.1–1.6%/วัน               | Selective       |
| 25–35     | กลัว                | 1.6–2.2%/วัน               | ลด Short Vol    |
| >35       | Panic / Crisis      | >2.2%/วัน                  | Buy Vol / Wait  |

Daily Move คาดหวัง =  $VIX / \sqrt{252}$  — เช่น VIX=20 →  $20 / \sqrt{252} \approx 1.26\%$ /วัน

## VIX Family

| Index       | คำนวณจาก              | ใช้ดู                          |
|-------------|-----------------------|--------------------------------|
| VIX9D       | SPX options 9 วัน     | Short-term fear                |
| VIX         | SPX options 30 วัน    | Standard fear gauge            |
| VIX3M       | SPX options 3 เดือน   | Medium-term outlook            |
| VIX6M       | SPX options 6 เดือน   | Long-term outlook              |
| VVIX        | Options บน VIX        | Vol of Vol (ความผันผวนของ VIX) |
| BVIV / DVOL | BTC options (Deribit) | Crypto fear gauge              |

### ✓ Checkpoint 46

VIX = Model-free IV 30 วันของ S&P 500 · VIX>25 = กลัว · <15 = สบาย

Daily Move  $\approx$  VIX/ $\sqrt{252}$  · VVIX = Vol of Vol

## บท 47 — VIX Products: เดิมพัน Vol โดยตรง

อุปมา: เดิมพันราคาน้ำมันแทน Vol หุ่น

แทนที่จะซื้อหุ้นน้ำมัน คุณซื้อ Oil Futures โดยตรง

VIX Products คือ "Futures บน Volatility" ซื้อขาย Vol ได้โดยไม่ต้องผ่าน options

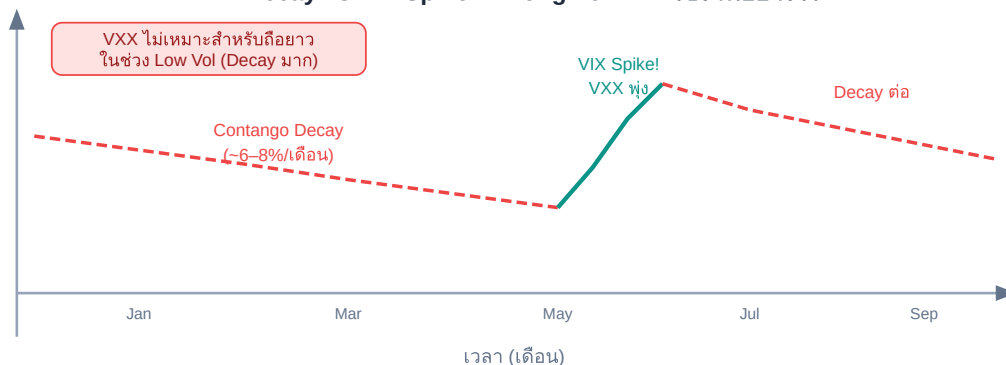
### VX Futures (CBOE)

VX Futures = Futures สัญญาซื้อ/ขาย VIX ณ วันที่ในอนาคต ตัวอย่าง:  
 VX May Futures = \$18.50 (VIX ปัจจุบัน = \$17) VX Jun Futures = \$19.20  
 VX Jul Futures = \$19.80 → Contango: VX Futures สูงกว่า VIX Spot → ถ้าถือ Long VX ใน Contango → เสีย "roll cost" ทุกเดือน  
 Roll Cost = VX ลง convergence ไปหา VIX Spot เมื่อ expire ถ้า VIX ไม่ขึ้น → Long VX เสียเงินทุกเดือน

## VIX ETP (Exchange-Traded Products)

| Product  | กลไก                                     | ใช้สำหรับ             | ข้อควรระวัง                                              |
|----------|------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------|
| VXX      | Long Short-term VX Futures (1M+2M blend) | Long Vol / Tail Hedge | Contango Roll = decay เรื้อรัง (~70–80% ต่อปีในช่วงปกติ) |
| UVXY     | 1.5x Long Short-term VX                  | Aggressive Long Vol   | ขาดทุนเร็วมากใน Low Vol Regime                           |
| SVXY     | -0.5x Short VX Futures                   | Systematic Short Vol  | ล้างพอร์ตได้ในวิกฤต (Feb 2018: -90% ใน 1 วัน)            |
| BVIV ETF | BTC IV index tracking                    | BTC Vol exposure      | Liquidity ต่ำกว่า VXX มาก                                |

VXX Decay vs VIX Spike — Long Vol ETP ใช้งานอย่างไร



VXX decay ต่อเนื่องใน Contango · แต่พุ่งแรงเมื่อ VIX Spike → ใช้เป็น tail hedge ระยะสั้น

### ⚠ VXX/UVXY ไม่เหมาะสำหรับถือยาว

ใน Contango ปกติ VXX เสียค่า Roll ~70–80% ต่อปี — ถือ 1 ปีโดยไม่มี VIX spike แทบหมด

ใช้ได้ดีสำหรับ: Short-term tail hedge (1–4 สัปดาห์) หรือ Tactical Vol play

### ✓ Checkpoint 47

VX Futures = เดิมพัน VIX โดยตรง · VXX = Long VX (Decay ใน Contango)

SVXY = Short VX (กำไรใน Contango แต่ Blow-up ในวิกฤต)

## บท 48 — Variance Swaps: Pure Vol สำหรับ

### Institutional

#### อุปมา: สัญญา "จ่ายตามความกลัวจริง"

แทนที่จะซื้อประกันบ้านราคาคงที่ คุณทำสัญญาว่า:

"ฉันจ่ายค่าประกัน \$X ต่อปี แต่ถ้าพายุเกิดขึ้น คุณจ่ายตาม 'ขนาดจริง' ของพายุ"

Variance Swap คือสัญญาที่จ่ายตาม RV จริง เทียบกับ IV ที่ตกลงไว้

### Variance Swap Structure

Variance Swap Payoff = Notional  $\times$  ( $\sigma^2_{\text{realized}} - \sigma^2_{\text{strike}}$ )

โดย:  $\sigma^2_{\text{realized}}$  = Realized Variance ตลอดอายุสัญญา  $\sigma^2_{\text{strike}}$

= Strike Variance ที่ตกลงกัน (ณ เริ่มสัญญา) Notional = ขนาดเดิมพัน

(เช่น \$1M per vol point<sup>2</sup>) ตัวอย่าง: ตกลงซื้อ Variance Swap ที่

Strike = 20% (RV 20%) Actual RV ปรากฏว่า = 25% Payoff =  
Notional  $\times (25^2 - 20^2) = \$1M \times (625 - 400) = \$225,000$  ถ้าไร  
ถ้า RV = 15%: Payoff =  $\$1M \times (225 - 400) = -\$175,000$  ขาดทุน

## Variance Swap vs Options — ต่างกันอย่างไร?

| ลักษณะ           | Options                      | Variance Swap                             |
|------------------|------------------------------|-------------------------------------------|
| สิ่งที่ trade    | Option premium (IV embedded) | Pure Variance โดยตรง                      |
| Delta            | มี Delta exposure            | ไม่มี Delta (pure vol)                    |
| Model dependency | ต้องการ pricing model        | Model-free (settle ที่ RV จริง)           |
| ผู้ใช้หลัก       | Retail + Institutional       | Institutional เท่านั้น (OTC)              |
| Convexity        | ปานกลาง                      | Convex มาก (payoff = variance ไม่ใช่ vol) |

**ทำไม Variance Swap สำคัญ?** Variance Swap คือ "pure bet" บน RV โดยไม่มี path dependency หรือ model risk Hedge Funds ใช้เพื่อ hedge Vega exposure ของ options portfolio โดยตรง สำหรับ Retail — เข้าไม่ถึง แต่การเข้าใจช่วยให้เข้าใจว่า IV กับ RV ต่างกันอย่างไรในทางปฏิบัติ

### ✓ Checkpoint 48

Variance Swap = OTC contract จ่ายตาม  $RV^2 - \text{Strike}^2 \cdot \text{Pure Vol without Delta}$   
ใช้โดย Institutional เพื่อ hedge Vega / เดิมพัน Vol โดยตรง



## บท 49 — Vol ETF สำหรับ Retail: ทางเลือกที่เข้าถึงได้



### ทางเลือก Vol Products สำหรับ Retail Trader

| Product | ประเภท                  | เหมาะสำหรับ                           | ข้อดี/เสีย                                   |
|---------|-------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------|
| VXX     | ETN Long VX<br>1M+2M    | Short-term tail hedge                 | + Liquid · – Decay เร็วจริง                  |
| UVXY    | ETF 1.5x Long<br>VX     | Aggressive tail hedge /<br>Short-term | + เพิ่มขึ้นเร็วใน Spike · –<br>Decay เร็วมาก |
| SVXY    | ETF -0.5x Short<br>VX   | Short Vol exposure<br>ง่าย            | + Contango roll กำไร · –<br>Blow-up ในวิกฤต  |
| VIXM    | ETF Medium-<br>term VX  | Tail hedge ด้วย Decay<br>น้อยกว่า VXX | + Decay ช้ากว่า · – ขึ้น<br>ช้ากว่าในวิกฤต   |
| PUTW    | ETF ขาย S&P<br>500 Puts | Systematic Short Put<br>exposure      | + Premium income · –<br>ขาดทุนในตลาดหมี      |

### กลยุทธ์ง่ายด้วย Vol ETF

#### Portfolio Tail Hedge (ง่ายที่สุด):

- ถือ Stock/Bond portfolio 95–98%
- ถือ VXX หรือ UVXY 2–5%
- ใน Low Vol ( $VIX < 15$ ): VXX decay แต่น้อย (2–5% ของ portfolio)
- ใน Crisis ( $VIX > 35$ ): VXX/UVXY พุ่ง +50–200% → ชดเชย portfolio loss ได้บางส่วน

### Systematic Short Vol (ง่ายพอสำหรับ Retail):

- ถือ SVXY 10–20% ของ portfolio
- รับ roll yield จาก Contango (~3–5%/เดือนในปกติ)
- ต้องยอมรับ: drawdown ใหญ่ในวิกฤต

#### ⚠ SVXY ≠ Free Money

SVXY เสีย -93% ใน 1 วัน (Feb 5, 2018 VIX Spike จาก 17 → 37)

ใช้ size เล็กมาก (5–10% max) และมี stop-loss ชัดเจน

#### ✓ Checkpoint 49

VXX/UVXY = Long Vol (Tail Hedge) · SVXY = Short Vol (Carry)

ไม่มี free lunch — Long Vol Decay ในปกติ · Short Vol Blow-up ในวิกฤต

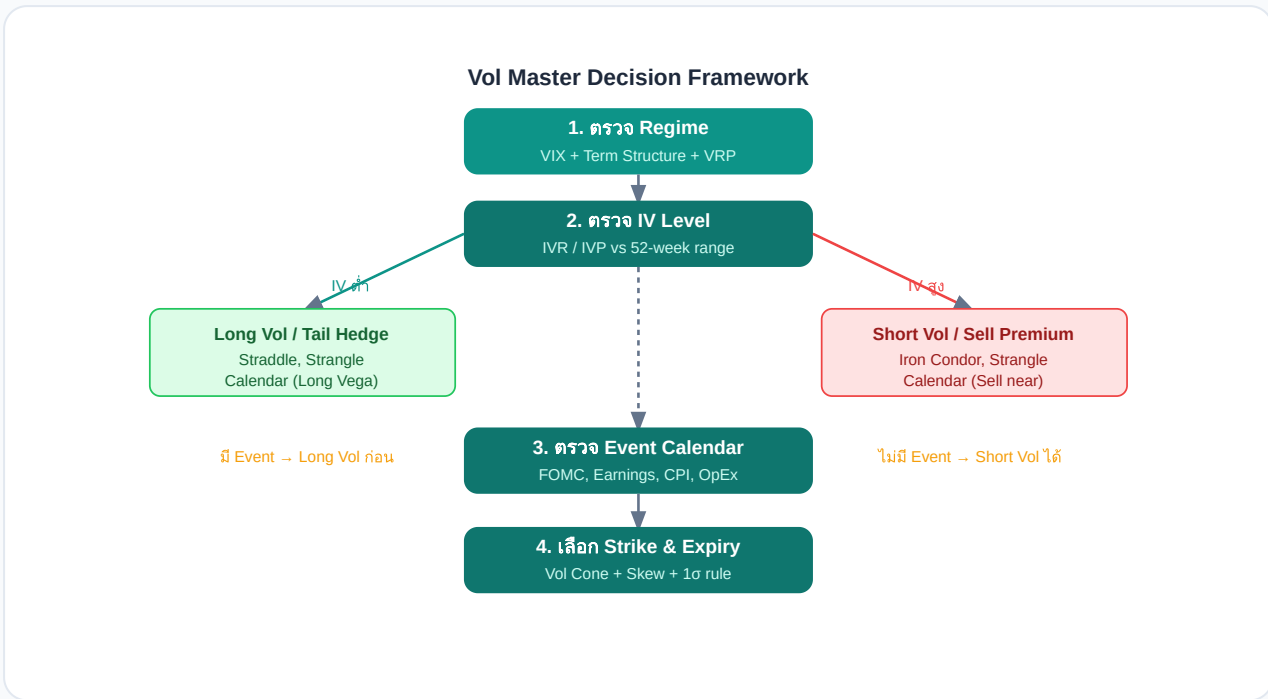
## บท 50 — Putting It All Together: Vol Trader Framework

### Full Vol Framework ในทุก Trade

ก่อนเปิด trade ทุกครั้ง — ถามตัวเอง 5 คำถาม:

1. **Regime** คืออะไร? — VIX level + Term Structure (Contango/Back) + VRP
2. **IV** แพงหรือถูก? — IV Rank / IV Percentile vs history 52 สัปดาห์
3. **Event** อะไรกำลังจะมา? — FOMC, Earnings, CPI ใน 1–4 สัปดาห์?
4. **Vol Surface** บอกอะไร? — Skew (equity left / crypto smile)? 25RR?
5. **Risk** ของ position คืออะไร? — Max loss, Gamma risk, Stop-loss level?

## Decision Tree สำหรับ Vol Trader



## Master Summary: 8 Parts รวมในตาราง

| Part | หัวข้อ         | Key Tool/Concept                          | ใช้เมื่อ                        |
|------|----------------|-------------------------------------------|---------------------------------|
| I    | Foundations    | IV, RV, VRP, Vol Cone                     | ทุกครั้งก่อน trade              |
| II   | Vol Surface    | Smile, Skew, 25RR, 25BF                   | เลือก strikes ตาม skew          |
| III  | Term Structure | Contango/Back, Calendar                   | เลือก expiry ที่เหมาะสม         |
| IV   | Regimes        | GARCH, Low/High Vol                       | กำหนด size และ strategy         |
| V    | Long Vol       | Straddle, Strangle, Calendar, Gamma Scalp | IV ต่ำ / Event ใกล้             |
| VI   | Short Vol      | IC, Strangle, Blow-up Rules               | IV สูง / Contango / ไม่มี Event |

| Part | หัวข้อ          | Key Tool/Concept         | ใช้เมื่อ                       |
|------|-----------------|--------------------------|--------------------------------|
| VII  | Events          | IV Crush, Earnings, FOMC | รอบ Catalyst สำคัญ             |
| VIII | Vega + Products | VIX, VXX, Variance Swaps | Portfolio-level Vol management |

✓ **Checkpoint 50 — Final Checkpoint**

Vol Trader = ผู้ใช้ IV, RV, Term Structure, Regime, และ Events ร่วมกัน  
ไม่ใช่แค่ "ขาย premium" หรือ "ซื้อ Vol" — แต่เลือกเครื่องมือที่ถูกต้องตามบริบท

 **Final Cheat Sheet: Vol Trader Toolkit**

**Vega & Products**

- Vega = \$/1% IV change
- ATM & Long-dated = Vega สูง
- VIX = Fear gauge (30d SPX IV)
- VXX = Long Vol (decay ใน Contango)
- SVXY = Short Vol (blow-up ใน วิกฤต)

**Key Numbers จำไว้**

- VIX Daily Move =  $VIX/\sqrt{252}$
- VIX normal ~18–20 · Crisis >35
- VRP avg = 5–8% (S&P)
- Options expire worthless ~70%
- Earnings Crush = 30–60%

**5 คำถามก่อน Trade ทุกครั้ง**

- 1. Regime คืออะไร? (VIX + Term Structure)
- 2. IV แพงหรือถูก? (IVR/IVP)
- 3. มี Event ใน 1–4 สัปดาห์?
- 4. Vol Surface บอกอะไร? (Skew)

- 5. Risk ของ position คืออะไร? (Max loss / Stop)



## Volatility Mastery Series — จบแล้ว!

คุณได้เรียนรู้ครบ 8 Parts — จาก IV พื้นฐาน สู่ Vol Surface, Term Structure, Regimes, Long/Short Vol Playbooks, Events, และ Vol Products ขั้นสูง

Part I: Foundations

Part II: Vol Surface

Part III: Term Structure

Part IV: Regimes

Part V: Long Vol

Part VI: Short Vol

Part VII: Events

Part VIII: Vega + Products

## สรุป Part VIII

| บท | หัวข้อ                | Takeaway หลัก                                                             |
|----|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 45 | Vega อย่างละเอียด     | ATM + Long-dated = Vega สูง · Hedge ด้วย opposite options                 |
| 46 | VIX Index             | Model-free IV 30d · VIX>25=กลัว · Daily≈VIX/ $\sqrt{252}$                 |
| 47 | VX Futures / ETPs     | VXX Decay ใน Contango · SVXY Blow-up ในวิกฤต                              |
| 48 | Variance Swaps        | Pure Vol OTC · Payoff = $(RV^2 - \text{Strike}^2) \times \text{Notional}$ |
| 49 | Vol ETF สำหรับ Retail | VXX = Tail Hedge · SVXY = Short Vol Carry (เสี่ยง)                        |

| บท | หัวข้อ                  | Takeaway หลัก                                    |
|----|-------------------------|--------------------------------------------------|
| 50 | Putting It All Together | 5 คำถาม + Decision Framework ก่อน trade ทุกครั้ง |

← [Part VII: Events & IV Crush](#) · [Part VIII: Vega + Vol Products](#) — จบ Series · [กลับ Part I](#) →